P5

Seri 7 Pertemuan

PROYEK GAME 2D · PERTEMUAN 5

Battle & UI

Politeknik Negeri Batam — Program Studi Teknologi Permainan

MELANJUTKAN P4

Yang sudah ada, dan yang kita tambahkan hari ini

Sudah ada dari P4

12 MonsterData (evolusi Lv 5 / Lv 9)
+ MonsterInstance

Monster liar FSM, sentuh → Scn_Battle

GameServices, SceneFlow, BattleSession (+ waktu aman)

BattleInstaller placeholder: menang otomatis

Ditambahkan hari ini

Tema UI: navy-emas + font **Pixelify Sans** (OFL)

Menu teks **TextMenu** + **MenuInput** (keyboard & klik)

BattleSystem bergiliran dengan pesan & jeda demo

BattleView + MonsterPanel: animasi, evolusi, HUD

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu…

#	Kemampuan	Bukti di akhir kelas
1	Menyusun UI pixel art dari koordinat desain	Panel, bar, teks di posisi piksel demo × 4
2	Membuat komponen menu yang dipakai ulang	TextMenu: panah/WASD, Enter/Spasi/E, klik, hover
3	Menulis alur giliran dengan coroutine + event	BattleSystem.Run(), Say(), Win(), Lose()
4	Memakai inheritance & polymorphism	BattleAction → Serang/Jurus/Ramuan/Kabur
5	Memisahkan logika dan tampilan (MVP)	BattleSystem ↔ BattlePresenter ↔ BattleView/MonsterPanel

AGENDA · ±150 MENIT

Enam praktikum, dari tema UI sampai HUD

Praktikum	Durasi	Hasil
1 · Tema UI & font	15 menit	Sprite panel navy-emas, font Pixelify Sans, UiTheme
2 · MenuInput & TextMenu	20 menit	Menu ▶ yang bisa keyboard dan klik
3 · DamageFormula & BattleAction	20 menit	4 aksi turunan satu class abstrak
4 · BattleSystem	35 menit	Giliran, pesan demo, menang/kalah, evolusi
5 · View, MonsterPanel, Presenter	40 menit	Canvas_Battle 320 × 180 piksel + animasi
6 · Akhir battle & HUD	15 menit	EXP, evolusi, kalah → desa, HUD dunia
Uji & kirim	5 menit	Checklist + PR

SEBELUM MULAI · PAKET KODE_P5

Peta file: ketik vs salin

Ketik sendiri

DamageFormula → slide p3-damage

Salin, lalu pelajari di slide

BattleActions → p3-attack

BattleInstaller (diubah) → p5-presenter

BattlePresenter → p5-presenter

BattleSystem → p4-say, p4-loop, p4-win

BattleView → p5-view

MonsterPanel → p5-panel

MenuInput → p2-input

TextMenu → p2-textmenu

Salin saja

BattleDebugInput, **PlayerMovement** (diubah), **PlayerParty** (diubah), **HpColors**, **PartnerHud**, **UiTheme**, **AreaZone** (diubah), **WorldInstaller** (diubah)

(diubah) = file lama, **timpa** dengan versi paket

GAMBARAN AKHIR

Scn_Battle versi demo



① **Panel lawan**: nama, Lv, elemen, bar HP

② **Panel partner**: HP angka + bar EXP

③ **Prompt** + jurus elemen

④ **Menu teks 2 × 2**, pilihan aktif ▶ emas

PRAKTIKUM 1 · 15 MENIT

Tema UI & Font

PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 1

Aset yang dipakai

File	Ukuran	Isi	Import
UI_Panel_Navy.png	12 × 12	tepi gelap, isi #1C1540, garis emas	Border 4, Sliced
UI_Panel_Gold.png	12 × 12	isi emas, garis navy (label nama, toast)	Border 4, Sliced
UI_Panel_Narr.png	12 × 12	isi #120F26, garis biru (narasi)	Border 4, Sliced
UI_Pixel.png	4 × 4	putih polos: isi bar, layar redup	Border 0
UI_Ring.png	64 × 64	cincin untuk animasi evolusi	Border 0
PixelifySans-Regular/Bold.ttf	font	SIL OFL 1.1, glif ▶ ▼ ★ ditambahkan	Rendering Hinted Raster

PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 2

Import sprite & font

1. Sprite UI: Mode **Single**, PPU **16**, Filter **Point**, Compression **None**

2. Panel: Sprite Editor → **Border 4** di keempat sisi

3. Image panel: **Image Type: Sliced**, **Pixels Per Unit Multiplier 1,5625** (1 piksel art = 4 unit kanvas)

4. Font: Inspector font → **Rendering Mode: Hinted Raster**, Character **Dynamic**

5. Canvas Scaler: **Scale With Screen Size**, 1280 × 720, Match 0,5

6. BG_Battle_Forest/Cave, **Square**, VFX tunggal: Sprite Mode **Single** → Apply

Kenapa 1,5625?

Kanvas: 100 unit per unit dunia, sprite: 16 PPU → 1 piksel = 6,25 unit.

6,25 ÷ 1,5625 = **4 unit** = 1 piksel di layar 320 × 180 demo.

PRAKTIKUM 1 · KONSEP

Koordinat desain: layar 320 × 180, dikali 4

Demo (piksel)	Unity uGUI
x, y dari kiri-atas	anchor & pivot (0, 1)
anchoredPosition	(x × 4, -y × 4)
lebar × tinggi	sizeDelta (w × 4, h × 4)
teks 8 px	fontSize 32
panel(x, y, w, h)	rect (x-1, y-1, w+2, h+2) karena tepi gelap 1 px di luar

UiTheme.cs

Satu tempat untuk warna: **Ink** #121027, **Panel** #1C1540, **Gold** #FFC61A, **Text** #EDE9F7, **Muted** #A9A3C9, **Disabled** #5C5680, **Exp** #6F9BFF.

HpColors: hijau > 50 %, emas > 20 %, merah selebihnya.

PRAKTIKUM 2 · 20 MENIT

MenuInput & TextMenu

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 1 · SCRIPTS/CORE/INPUT

MenuInput.cs

```
public static class MenuInput
{
    static Keyboard K ⇒ Keyboard.current;
    static Gamepad G ⇒ Gamepad.current;
```

Sama dengan tombol demo: **E / Spasi / Enter / Z** = pilih, **Esc / X / Backspace** = batal, **M** = suara

?. menjaga dari keyboard yang belum terhubung

PRAKTIKUM 2 · LANJUTAN

MenuInput.cs (lanjutan)

```
    public static bool Up    => Pressed(K?.upArrowKey,
           K?.wKey)    || (G ≠ null && G.dpad.up.wasPressedThisFrame);
    public static bool Down  => Pressed(K?.downArrowKey,
           K?.sKey)  || (G ≠ null && G.dpad.down.wasPressedThisFrame);
    public static bool Left  => Pressed(K?.leftArrowKey,
           K?.aKey)  || (G ≠ null && G.dpad.left.wasPressedThisFrame);
    public static bool Right => Pressed(K?.rightArrowKey,
           K?.dKey) || (G ≠ null && G.dpad.right.wasPressedThisFrame);
    public static bool Confirm => Pressed(K?.eKey, K?.spaceKey,
           K?.enterKey, K?.numpadEnterKey, K?.zKey)
                                || (G ≠ null &&
                                      G.buttonSouth.wasPressedThisFrame
                                      );
    public static bool Cancel => Pressed(K?.escapeKey, K?.xKey,
           K?.backspaceKey)
                               || (G ≠ null &&
                                     G.buttonEast.wasPressedThisFrame);
    public static bool Mute => Pressed(K?.mKey);
}
```

Sama dengan tombol demo: **E / Spasi / Enter / Z** = pilih, **Esc / X / Backspace** = batal, **M** = suara

?. menjaga dari keyboard yang belum terhubung

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 2 · SCRIPTS/UI

TextMenu.cs (inti, ringkas)

```
public void Open(string[] options, bool[] enabled = null, int start = 0)
{
    labels = options;
    count = Mathf.Min(options.Length, rows.Length);
    usable = enabled ?? new bool[count];
    if (enabled == null) for (int i = 0; i < count; i++) usable[i] = true;
    for (int i = 0; i < rows.Length; i++) rows[i].gameObject.SetActive(i <
            count);
    Selected = Mathf.Clamp(start, 0, count - 1);
    if (!usable[Selected]) Selected = FirstUsable();
    gameObject.SetActive(true);
    acceptInput = false;              // abaikan tombol pembuka
    Redraw();
}
```

Event **Picked(int)**

Pilihan redup (**Disabled #5C5680**) tidak bisa dipilih, bunyi batal

Bunyi pindah/ok (**TextMenu.Sfx**) baru ditambahkan di **P6** (AudioService)

PRAKTIKUM 2 · LANJUTAN

TextMenu.cs (inti, ringkas) (lanjutan)

```
void Update()
{
    if (count == 0) return;
    if (!acceptInput) { acceptInput = true; return; }
    if (MenuInput.Down) Move(+1,
            0);  // ringkas: Up/Left/Right lihat Kode_P5
    if (MenuInput.Confirm) Pick(Selected);
}

private void Redraw()
{
    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
        bool on = i == Selected;
        rows[i].text = (on ? "▶ " : "  ") + labels[i];
        rows[i].color = !usable[i] ? disabled : on ? selected : normal;
    }
}
```

Event **Picked(int)**

Pilihan redup (**Disabled #5C5680**) tidak bisa dipilih, bunyi batal

Bunyi pindah/ok (**TextMenu.Sfx**) baru ditambahkan di **P6** (AudioService)

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 3

Klik & hover untuk setiap baris

1. Setiap baris = **Text** (Raycast Target aktif) + **Button** (Transition None, Navigation None)

2. Awake: **button.onClick** → **Click(index)**

3. Awake: **EventTrigger PointerEnter** → **Hover(index)** memindah ▶

4. Satu **EventSystem** saja, di Scn_Bootstrap

Jebakan Editor

Jangan menulis **GetComponent<T>() ?? AddComponent<T>()** untuk component Unity.

Objek Unity yang sudah dihancurkan tidak benar-benar null, sehingga **??** bisa salah. Pakai **if (c == null) c = AddComponent<T>();**.

PRAKTIKUM 3 · 20 MENIT

DamageFormula & BattleAction

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 1 · SCRIPTS/BATTLE

DamageFormula.cs

```
public static class DamageFormula
{
    public const float CriticalChance = 0.08f;

    public static int Calculate(MonsterInstance user,
            MonsterInstance target, int power,
                                float multiplier, out bool critical)
    {
        critical = Random.value < CriticalChance;
        float raw = user.Attack * power / (target.Defense * 0.5f + 10f);
        raw *= multiplier * (critical ? 1.5f : 1f) * Random.Range(0.9f,
                1.1f);
        return Mathf.Max(1, Mathf.FloorToInt(raw));
    }
}
```

static: tanpa state, mudah diuji

multiplier = elemen × 0,8 untuk monster liar biasa

Kritis 8 % → × 1,5

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 2 · INHERITANCE

AttackAction.Execute()

```
public override IEnumerator Execute(BattleSystem battle,
        MonsterInstance user, MonsterInstance target)
{
    string who = (user == battle.Enemy && !battle.IsBoss ? "Lawan "
            : "") + user.Data.DisplayName;
    string move = Move(user);                                    //
            null = Serang biasa
    yield return battle.Say(move == null ? $"{who} menyerang!" :
            $"{who} memakai {move}!", 0.7f);
    battle.RaiseAttacked(user);                                  //
            animasi menerjang
    yield return new WaitForSeconds(0.2f);
    if (Random.value < 0.06f) { battle.RaiseMissed(); yield return
            battle.Say("Serangan meleset!", 0.8f); yield break; }
```

Aksi	Efek	Prio
Serang	power 14, meleset 6 %	0
Jurus	power 22 × elemen, 3×	0
Ramuan	pulih 40 % MaxHP	1
Kabur	70 %, boss: tidak bisa	2

PRAKTIKUM 3 · LANJUTAN

AttackAction.Execute() (lanjutan)

```
        float bonus = ElementBonus(user, target);
        int damage = DamageFormula.Calculate(user, target, Power,
                bonus * battle.DamageScale(user), out bool critical);
        target.TakeDamage(damage);
        battle.RaiseHit(target, damage, critical,
                move ≠ null ? user.Data.Element : (Element?)null);
        yield return new WaitForSeconds(0.45f);
        if (critical) yield return battle.Say("Serangan kritis!", 0.7f);
        if (bonus > 1f) yield return battle.Say("Sangat efektif!", 0.7f);
        else if (bonus < 1f) yield return battle.Say("Kurang
                efektif...", 0.7f);
    }
```

Aksi	Efek	Prio
Serang	power 14, meleset 6 %	0
Jurus	power 22 × elemen, 3×	0
Ramuan	pulih 40 % MaxHP	1
Kabur	70 %, boss: tidak bisa	2

PRAKTIKUM 4 · 35 MENIT

BattleSystem

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 1 · PESAN

Say(): pesan yang lanjut sendiri

```
// Pesan tampil, lalu lanjut setelah (hold + panjang teks × 18 ms).
// E / Spasi / Enter mempercepat setelah teks selesai diketik.
public IEnumerator Say(string text, float hold = 0.8f)
{
    MessageShown?.Invoke(text);                          // View mengetik
            55 huruf/detik
    float wait = hold + text.Length * secondsPerChar;   // secondsPerChar
            = 0.018
    for (float t = 0f; t < wait; t += Time.deltaTime)
    {
        if (t > text.Length * secondsPerChar && MenuInput.Confirm) break;
        yield return null;
    }
}
```

Sama dengan demo: auto **700–1200 ms + 18 ms × huruf**

Logika tidak menunggu klik: battle tetap jalan walau pemain diam

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 2 · COROUTINE

Run(): pembuka dan giliran

```
Started?.Invoke();
yield return new WaitForSeconds(0.5f);                          // tirai pembuka
yield return Say(IsBoss ? $"{Enemy.Data.DisplayName}, penguasa Gua Petir, muncul!"
                        : $"{Enemy.Data.DisplayName} liar Lv{Enemy.Level} muncul!", 0.9f);
yield return Say($"Maju, {Player.Data.DisplayName}!", 0.7f);

while (result == BattleResult.None)
{
    chosen = null;
    ChoiceRequested?.Invoke();
    yield return new WaitUntil(() => chosen != null);
    if (chosen is RunAction && IsBoss)                          // boss: giliran tidak hilang
    { yield return chosen.Execute(this, Player, Enemy); continue; }
```

PRAKTIKUM 4 · LANJUTAN

Run(): pembuka dan giliran (lanjutan)

```
    BattleAction enemyAction = PickEnemyAction();            // 35 % Jurus, maks 2 kali
    bool playerFirst = chosen.Priority > 0 || Player.Speed > Enemy.Speed
                     || (Player.Speed == Enemy.Speed && UnityEngine.Random.value < 0.5f);
    if (playerFirst) { yield return Turn(chosen, Player, Enemy); yield return Turn(enemyAction, Enemy,
            Player); }
    else             { yield return Turn(enemyAction, Enemy, Player); yield return Turn(chosen, Player,
            Enemy); }
}
Ended?.Invoke(result);
yield return new WaitForSeconds(0.3f);                       // jeda sebelum fade
scenes.EndBattle(result);
```

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 3 · MENANG & EVOLUSI

Win()

```
result = BattleResult.Win;
Fainted?.Invoke(Enemy);                                    // lawan tenggelam & memudar
yield return new WaitForSeconds(0.6f);
yield return Say(IsBoss ? $"{Enemy.Data.DisplayName} kalah!" : $"{Enemy.Data.DisplayName} liar kalah!",
        0.8f);
Victory?.Invoke();                                         // jingle menang
int exp = (10 + Enemy.Level * 8) * (IsBoss ? 2 : 1);
yield return Say($"{Player.Data.DisplayName} mendapat {exp} EXP.", 0.9f);
```

PRAKTIKUM 4 · LANJUTAN

Win() (lanjutan)

```
foreach (GrowthEvent growth in Player.GainExp(exp))
{
    if (growth.Type == GrowthType.LevelUp)
    { LevelUp?.Invoke(growth.From); yield return Say(growth.Message, 0.9f); continue; }
    yield return Say($"Apa? {growth.From.DisplayName} mulai bersinar...", 0.9f);
    Evolving?.Invoke(growth.From, growth.To);              // animasi 2,4 detik
    yield return new WaitForSeconds(evolveSeconds);
    Evolved?.Invoke(Player);                                // kilat putih + sprite baru
    yield return Say(growth.Message, 1.2f);                 // "Pyrit berevolusi menjadi Pyrago!"
}
if (!IsBoss)
{
    int healed = Player.Heal(Mathf.RoundToInt(Player.MaxHP * 0.25f));
    if (healed > 0) yield return Say($"{Player.Data.DisplayName} beristirahat sejenak dan pulih {healed}
            HP.", 0.8f);
}
```

PRAKTIKUM 4 · RINGKASAN

Event BattleSystem dan pendengarnya

Event	Dipanggil saat	Pendengar
Started	battle mulai	Presenter: isi panel, tirai pembuka
MessageShown	setiap Say()	BattleView: ketik pesan
ChoiceRequested	giliran pemain	Presenter: buka menu + prompt
Attacked / Hit / Missed	serangan	MonsterPanel (terjang, kedip), BattleFeel (P7), BattleAudio
Fainted / Victory	HP 0 / lawan kalah	MonsterPanel (memudar), BattleAudio
LevelUp / Evolving / Evolved	pertumbuhan	Panel partner, cincin, kilat, suara
Ended	battle selesai	SceneFlow kembali ke dunia

PRAKTIKUM 5 · 40 MENIT

View & Presenter

PRAKTIKUM 5 · LANGKAH 1

Tata letak Canvas_Battle (piksel demo)

Elemen	x, y, w, h	Isi
EnemyPanel	8, 8, 128, 30	★ nama (boss), Lv, elemen, bar HP
PlayerPanel	186, 92, 128, 36	nama, Lv, bar HP, hp/max, bar EXP
MessagePanel	0, 132, 196, 48	pesan 8 px + jurus elemen 7 px
MenuPanel	196, 132, 124, 48	4 baris di (204 + kolom × 58, 140 + baris × 20)
EnemyMon	tengah x 232, kaki y 92	dunia (4,5; -0,125), skala 3 / 2,4 / 2
PlayerMon	tengah x 88, kaki y 128	dunia (-4,5; -2,375), flipX

PRAKTIKUM 5 · LANGKAH 2

Hierarki Canvas_Battle

```
Canvas_Battle  [Canvas, CanvasScaler, BattleView]
├─ EnemyPanel   [Image Sliced, MonsterPanel]
│   Name · Level · Element · HpBar/Fill
├─ PlayerPanel  [Image Sliced, MonsterPanel]
│   Name · Level · HpBar/Fill · HpText · ExpBar/Fill
├─ MessagePanel · MenuPanel  [Image Sliced]
├─ Message · SkillHint       [Text]
├─ Menu  [TextMenu, columns 2]
│   └─ Btn_0..Btn_3  [Text + Button]
├─ Ring_0..Ring_2  [Image UI_Ring]
├─ Flash  [Image putih, alpha 0]
└─ WipeTop · WipeBottom  [Image gelap]
```

Bar = latar **#0B0918** + anak **Fill** (Image **Filled**, Horizontal, inset 1 px).

Teks diberi **Shadow** #120F26 (2, -2) seperti bayangan 0,5 px di demo.

PRAKTIKUM 5 · LANGKAH 3 · VIEW

BattleView.cs (inti)

```
public void ShowMessage(string text)
{
    hintText.enabled = false;
    if (typing ≠ null) StopCoroutine(typing);
    typing = StartCoroutine(Type(text));                    // 55 huruf per
            detik
}
```

Efek layar: **PlayIntro** (dua tirai menutup 0,48 s), **PlayFlash** (putih memudar 0,5 s), **PlayEvolveRings** (3 cincin, 125 px/s)

PRAKTIKUM 5 · LANJUTAN

BattleView.cs (inti) (lanjutan)

```
public void ShowMenu(IReadOnlyList<string> labels,
        IReadOnlyList<bool> usable, string prompt, string hint)
{
    if (typing ≠ null) StopCoroutine(typing);
    messageText.text = prompt;                              // "Apa yang
            akan Pyrit lakukan?"
    hintText.text = hint;                                   // "Jurus
            elemen: Semburan Api"
    hintText.enabled = true;
    int start = usable[lastPick] ? lastPick : 0;            // ingat
            pilihan terakhir
    menu.Open(new List<string>(labels).ToArray(),
            new List<bool>(usable).ToArray(), start);
}
```

Efek layar: **PlayIntro** (dua tirai menutup 0,48 s), **PlayFlash** (putih memudar 0,5 s), **PlayEvolveRings** (3 cincin, 125 px/s)

Animasi tanpa Animator

```
void Update()
{
    if (!hurting && !evolving)
        body.sprite = shownData.Frames[Mathf.FloorToInt(Time.time /
                0.35f) % 2];   // idle 2 frame

    float k = 1f - Mathf.Pow(0.85f,
            Time.deltaTime * 60f);   // HP mendekat 15 % per frame
    hpShow = Mathf.Lerp(hpShow, shown.CurrentHP, k);
    hpFill.fillAmount = shown.CurrentHP ⩽ 0 ? 0f : hpShow /
            shown.MaxHP;
    hpFill.color = HpColors.For(hpFill.fillAmount);
    if (hpText ≠ null) hpText.text =
            $"{Mathf.RoundToInt(hpShow)}/{shown.MaxHP}";

    float p = (Time.time - lungeStart) / 0.26f;                //
            menerjang 14 px
    float dx = p < 1f ? Mathf.Sin(p * Mathf.PI) * 0.875f *
            (faceRight ? 1 : -1) : 0f;
    body.transform.localPosition = home + new Vector3(dx, 0f, 0f);
}
```

Coroutine	Efek
Hurt	frame 3 (putih) berkedip 0,4 s
Faint	turun 20 px + memudar 0,5 s
Evolve	sprite lama ↔ baru, makin cepat

PRAKTIKUM 5 · LANGKAH 5 · PRESENTER

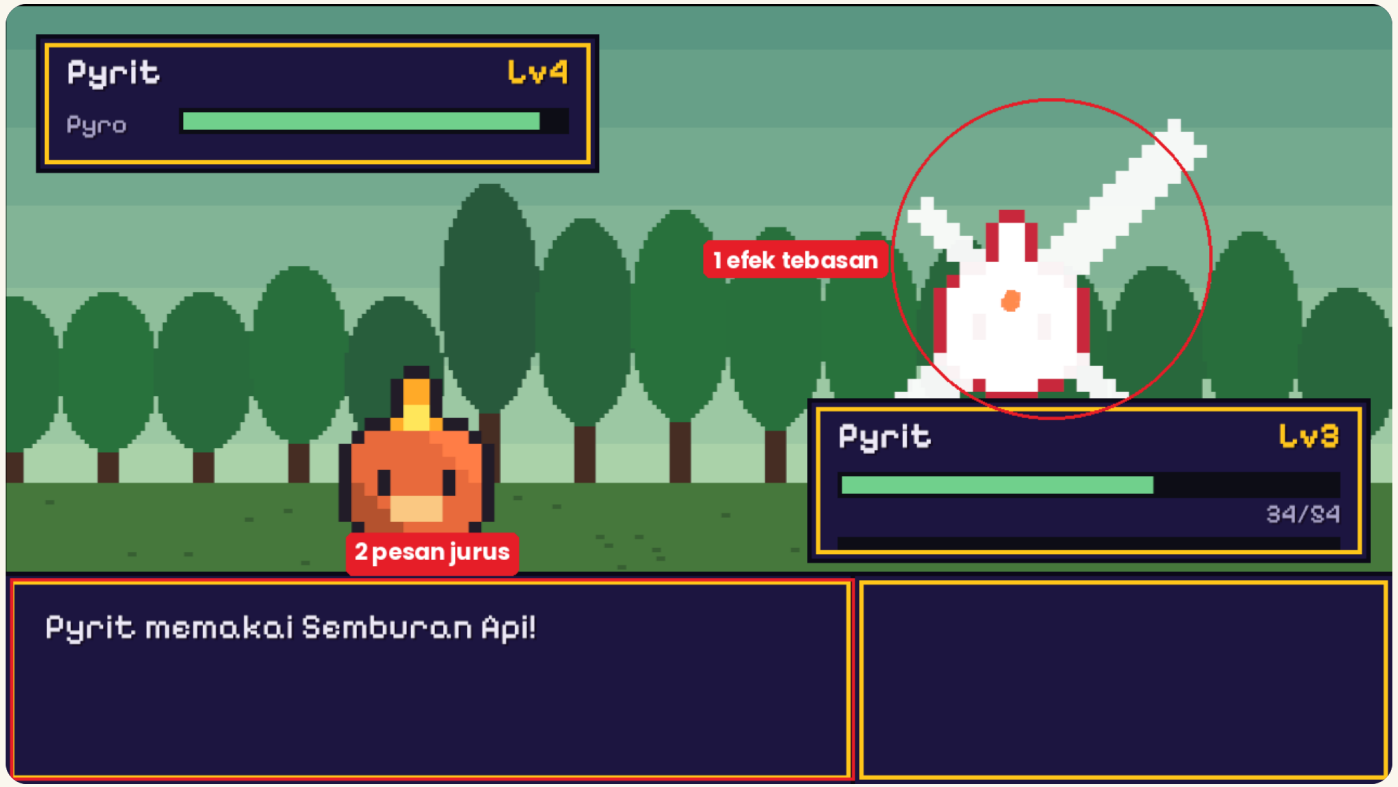
BattlePresenter + BattleInstaller

```
battle.Started         += OnStarted;                        // isi panel + PlayIntro
battle.MessageShown    += view.ShowMessage;
battle.ChoiceRequested += OnChoiceRequested;                // label, usable, prompt, hint
battle.Attacked        += m ⇒ PanelOf(m).PlayLunge();
battle.Hit             += OnHit;                            // Show + PlayHurt
battle.Fainted         += m ⇒ PanelOf(m).PlayFaint();
battle.LevelUp         += shown ⇒ view.PlayerPanel.Show(battle.Player, false, shown);
battle.Evolving        += (from, to) ⇒ { view.PlayerPanel.PlayEvolve(from, to,
        2.4f); view.PlayEvolveRings(2.4f); };
battle.Evolved         += m ⇒ { view.PlayFlash(); view.PlayerPanel.Show(m); };
view.ActionClicked     += OnActionClicked;

// BattleInstaller.Install(GameServices s)
background.sprite = s.Battle.IsBoss ? caveBackground : forestBackground;
battle.Construct(s.Party, s.Battle, s.Scenes);
new BattlePresenter(battle, view);
battle.Begin();                                              // P6: + BattleAudio, P7: + BattleFeel
```

PRAKTIKUM 5 · HASIL

Serangan kena: pesan, terjang, kedip



① Lawan berkedip putih, efek tebasan (P7) di atasnya

② Pesan diketik: **Pyrit memakai Semburan Api!**

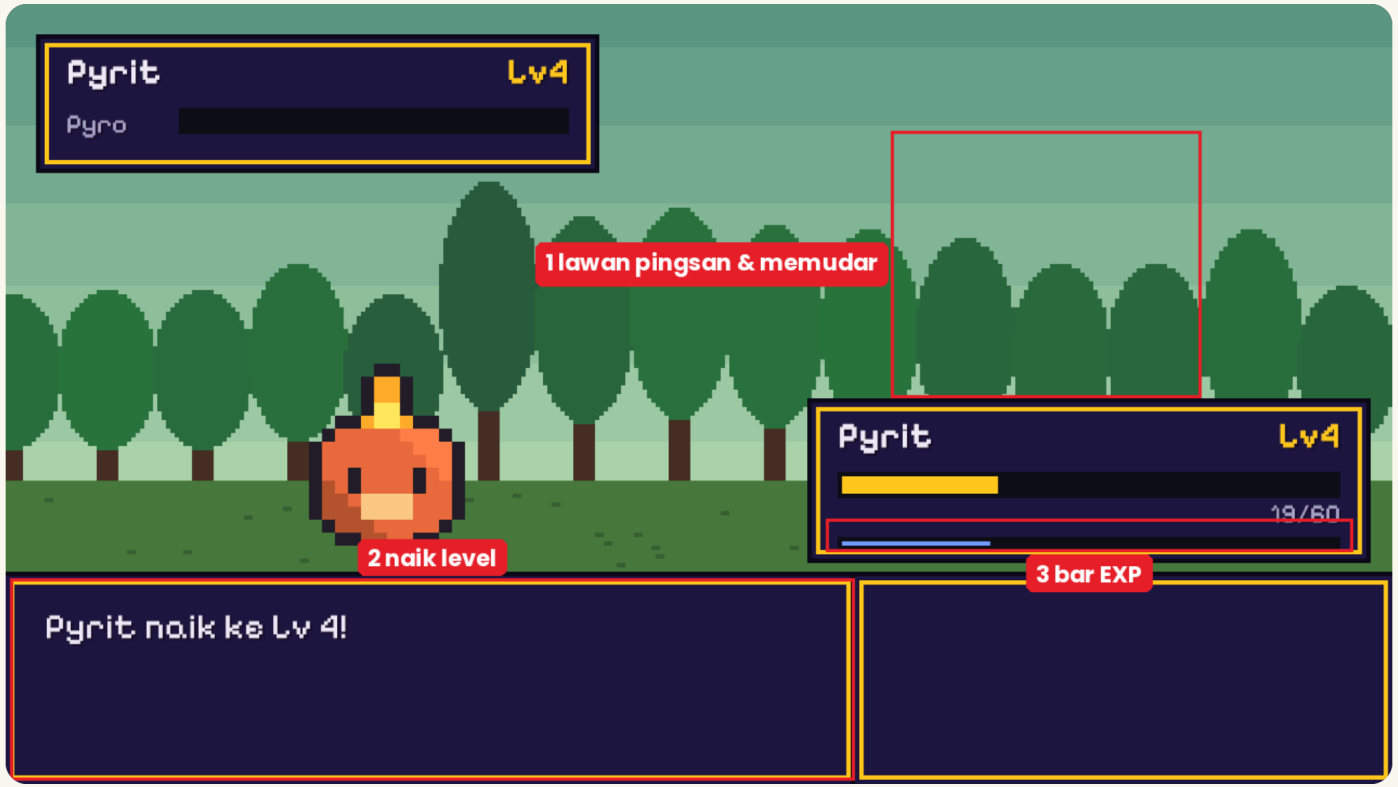
Pesan lawan diawali **Lawan** (kecuali boss)

PRAKTIKUM 6 · 15 MENIT

Akhir Battle & HUD

PRAKTIKUM 6 · MENANG

Lawan pingsan, EXP, naik level



① Lawan **pingsan**: turun 20 px dan memudar

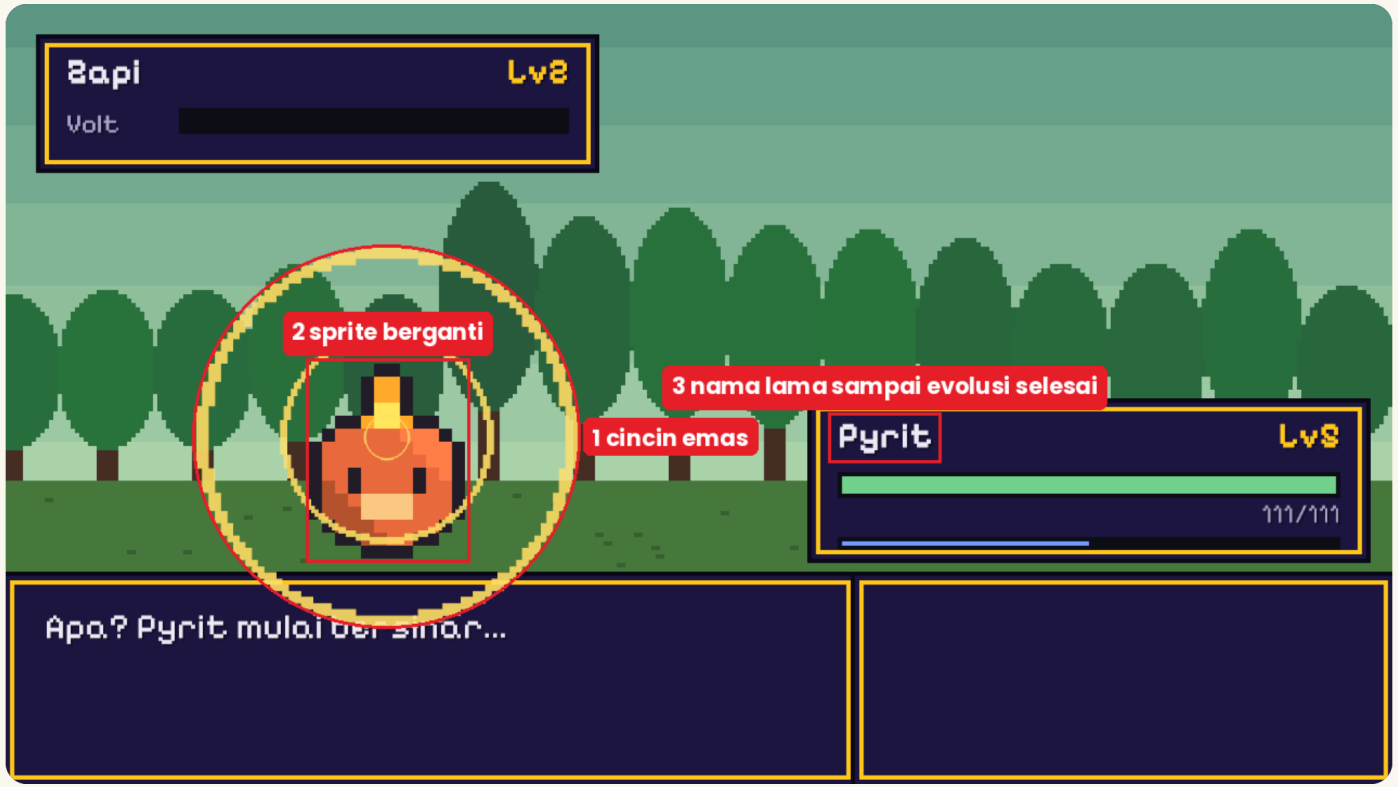
② **Pyrit naik ke Lv 4!**

③ Bar EXP biru di panel partner

EXP = (10 + Lv lawan × 8) × (boss ? 2 : 1)

PRAKTIKUM 6 · EVOLUSI

Lv 5: Pyrit berevolusi



① Tiga **cincin emas** melebar

② Sprite lama ↔ baru, makin cepat, sesekali putih

③ Nama panel tetap **Pyrit** sampai animasi selesai

Lalu kilat putih → **Pyrit berevolusi menjadi Pyrago!**

PRAKTIKUM 6 · KALAH

Pingsan, lalu kembali ke depan Batu Simpan





PRAKTIKUM 6 · HUD DUNIA

PartnerHud versi demo



Elemen	Piksel demo
Panel partner	4, 4, 112, 34
Potret	8, 9, 24 × 24
Bar HP / angka	36, 18, 74 × 6 / kanan 110
Bar EXP	36, 32, 74 × 3
Panel area	226, 4, 90, 24

Event baru **PlayerParty.PotionsChanged** → teks **Ramuan ×N**

UJI DARI SCN_BOOTSTRAP

Checklist lulus pertemuan 5

Checklist lulus

- Menu ▶ bisa panah + Enter dan klik
- Pesan 'Lawan … menyerang!' muncul
- Bar HP turun perlahan + ganti warna
- Evolusi di Lv 5 tampil lengkap
- Kalah → kembali ke desa
- HUD: HP angka + Ramuan ×N

Gejala	Perbaikan
Klik tidak bereaksi	Play harus dari Scn_Bootstrap (EventSystem)
Semua baris memilih yang terakhir	Salin i ke variabel lokal sebelum lambda
Teks kabur/buram	Font Rendering Mode Hinted Raster
Panel melar	Image Sliced + Border 4 + multiplier 1,5625
Nama berubah sebelum evolusi	LevelUp kirim From → Show(..., displayAs)
Latar battle berisi potongan Player	BG_Battle_*: Sprite Mode Single
Error CS0104 Random	UnityEngine.Random.value

TUGAS KELOMPOK · TENGGAT [TANGGAL]

Battle yang lebih kaya

1. Tambah **GuardAction** (Priority 1): damage diterima giliran itu × 0,5

2. Angka damage melayang di atas sprite saat event **Hit**

3. Tantangan: tampilkan ★ di panel partner saat Jurus elemen *sangat efektif*

```
art: tema UI navy-emas + font OFL
```

```
feat: MenuInput & TextMenu
```

```
feat: BattleAction & BattleSystem demo
```

```
feat: BattleView/MonsterPanel animasi
```

```
feat: PartnerHud demo
```

P6

BERIKUTNYA · P6

Dialog, Save & Audio

- Narasi pembuka di layar hitam
- Tetua: pilih partner, konfirmasi 'Yakin?'
- Toast, menu jeda Esc, simpan & lanjutkan
- Musik per area dan suara battle